KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Image Processing

ADI: Erdi

SOYADI: Sayar

NUMARASI: 100224032

2.ÖĞRETİM

Prof.Dr Hasan Ocak

18.05.2015

```
clear all;close all;clc

 threshold_value=12;

  xmin_imcrop=1;
  ymin_imcrop=30;
  width_imcrop=309;
  height_imcrop=240;

images=dir('input\*.jpg')



I=imread(strcat('input\',images(1).name));

I=rgb2gray(I);

I=imcrop(I,[xmin_imcrop ymin_imcrop width_imcrop height_imcrop]);

videoPlayer = vision.VideoPlayer;



for i = 1:1:length(images)


  frame = imread(strcat('input\',images(i).name));


frame_gray=rgb2gray(frame);




 frame_gray=imcrop(frame_gray,[xmin_imcrop ymin_imcrop width_imcrop height_imcrop]);
```

Commented [E1]: Threshold değerinin atanması

Commented [E2]: Resmin ilgilendiğimiz bölgesini kesmek için imcrop parametrelerinin belirlenmesi
Xmin_imcrop değeri yukarıdan kırpma noktası
Ymin_imcrop değeri soldan kırpma noktası
Width_imcrop değeri kırpmanın genişliği
Height_imcrop değeri kırpma yüksekliği

Commented [E3]: Input dosyası içindeki bütün .jpg uzantılı dosyalara erişmek

Commented [E4]: Arkaplan için kullanılacak ilk imgenin okunması

Commented [E5]: İmgeyi RGB uzayından Gray(0-255) Uzayına çevirmek

Commented [E6]: Tanımlanan parametreler ile ilk okunan imgede Region of interest bölgesinin elde edilmesi

Commented [E7]: Vision kütüphanesinden Videoplayer'ı çağırmak

Commented [E8]: Aşağıdaki işlemlerin klasördeki her imge için uygulanması

Commented [E9]: Input dosyasındaki i.imgenin okunması imgeyi okuma işleminde her imgenin adı parametrik yazıldı ve daha sonra strcat komutu ile string ve değişken eleman string haline birleştirildi. Mesala i=7 için Imread('input\in000007.jpg')

Commented [E10]: O anki frame'in rgb uzayından gray uzaya çevrilmesi

Commented [E11]: O anki frame'in imcrop parametrelerine göre kırpılması

```
  image_subtract = imabsdiff(I,frame_gray);

  image_subtract = image_subtract > threshold_value;


      se = strel('disk',3);    % Structuring Element  1 1 1
                               %                      1 1 1
                               %                      1 1 1

        afterOpening = imopen(image_subtract,se);  % Opening islemi




  blobAnalysis = vision.BlobAnalysis('BoundingBoxOutputPort', true, ...
    'AreaOutputPort', false, 'CentroidOutputPort', false, ...
    'MinimumBlobArea', 150);


bbox = step(blobAnalysis, afterOpening);

result = insertShape(frame_gray, 'Rectangle', bbox, 'Color', 'red');


numCars = size(bbox, 1);

result = insertText(result, [10 10], numCars, 'BoxOpacity', 1, ...
    'FontSize', 14);



    step(videoPlayer,result ); % Her bir frame ile video olusturmak.


end
```

Commented [E12]: Arkaplan görüntüsü için oluşturmuş olduğumuz imge (I) ile o anki frame'in mutlak değer olarak farkının alınması ve böylece arkaplan görüntüsüdeki imgeye göre hangi pixellerin değiştiğini elde edebiliriz.

Commented [E13]: İmgeyi Binary(1-0) yapmak ve morfolojik işlemlerin uygulanabilmesi için eşik değeri pixelinden küçük pixellerin 0 eşik değerinden büyük pixellerin 1 yapılması.Eşik değeri olarak imgenin histogramına bakılarak değer elde edildi.

Commented [E14]: Opening işlemi yapmak için 3x3 boyutunde bütün elemanları 1 olacak şekilde bir yapı elemanı oluşturuldu.

Commented [E15]: Opening işleminin uygulanması.(İlk olarak Erosion ile imgedeki gürültülerin yok edilmesi ve boyutları küçülen imgelerin daha sonra dilation ile aynı yapı elemanı ile eski boyutlarına geri getirilmesi.)

Commented [E16]: İmgedeki nesneler üzerinde BoundingBox, Area ve Centroid parametrelerinin bulunması için Vision kütüphanesinden BlobAnalysis'ın çağırılması. Bizim kullanmak istediğimiz sadece Boundingbox işlemi olduğu için default olarak true ayarlanmış AreaOutputPort , CentroidOutputPort false olarak atadık. MinimumBlobArea'nın 150 olması alanı 150'den buyuk pixeller üzerinde bu işlemleri uygula anlamındadır.

Commented [E17]: Boundingbox parametrelrini bbox değişkenine atamak.

Commented [E18]: Şekil ekleme komutunu kullanarak Boundingbox parametrelerine göre nesnelere Kırmızı dikdörtgen çizmek

Commented [E19]: Her nesne için Boundingbox dizisi olacağından bbox değişkeninin satırsayısı kadar nesne olmaktadır yani o anki çerçevede araba olmaktadır.

Commented [E20]: Araba sayısının ekranda yazı ile mat bir şekilde yazılması

Commented [E21]: O anki frame'i ekranda görüntü olarak gösterilmesi

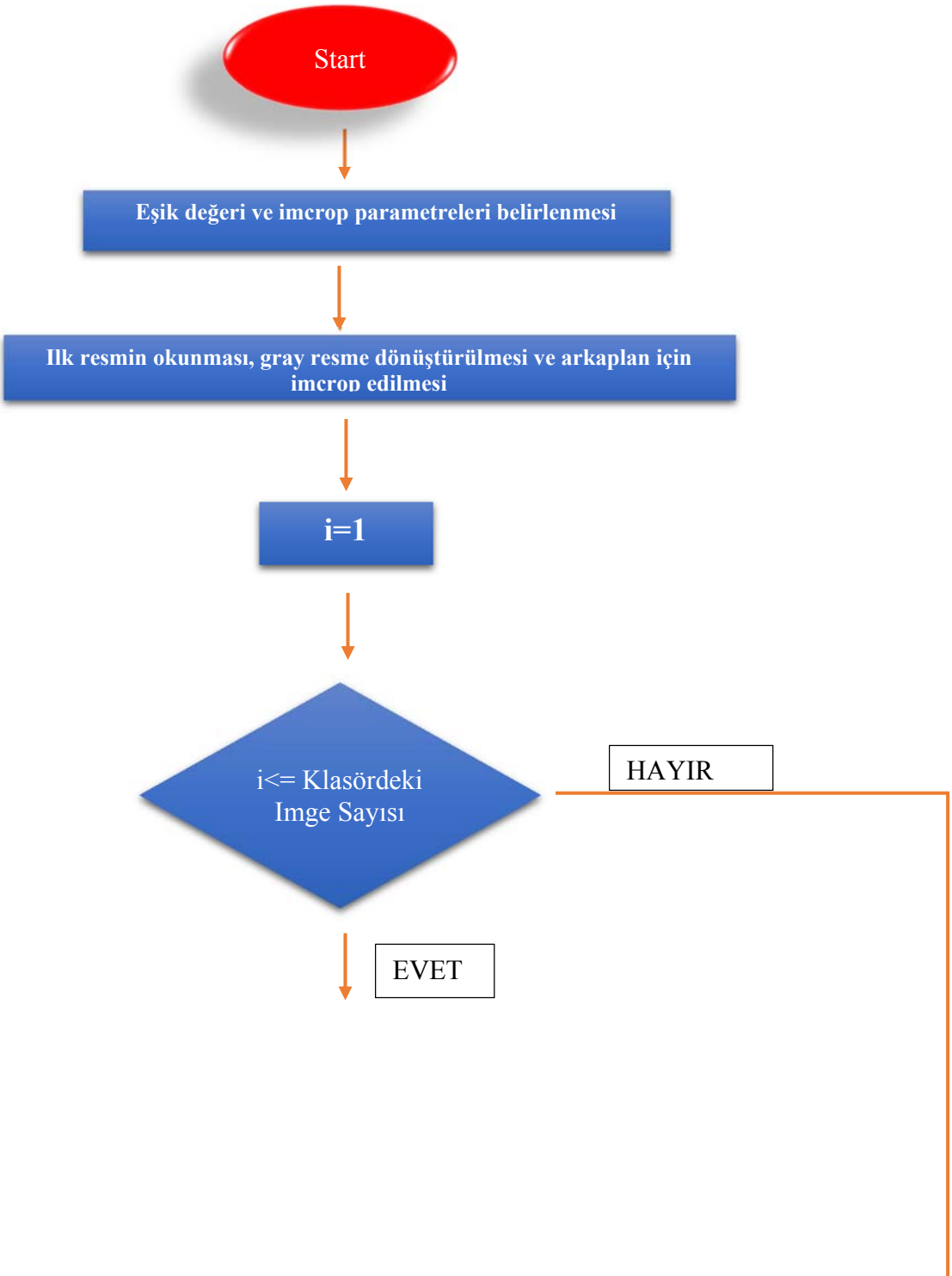
MTK430 - İMGE İŞLEMENİN TEMELLERİ
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ

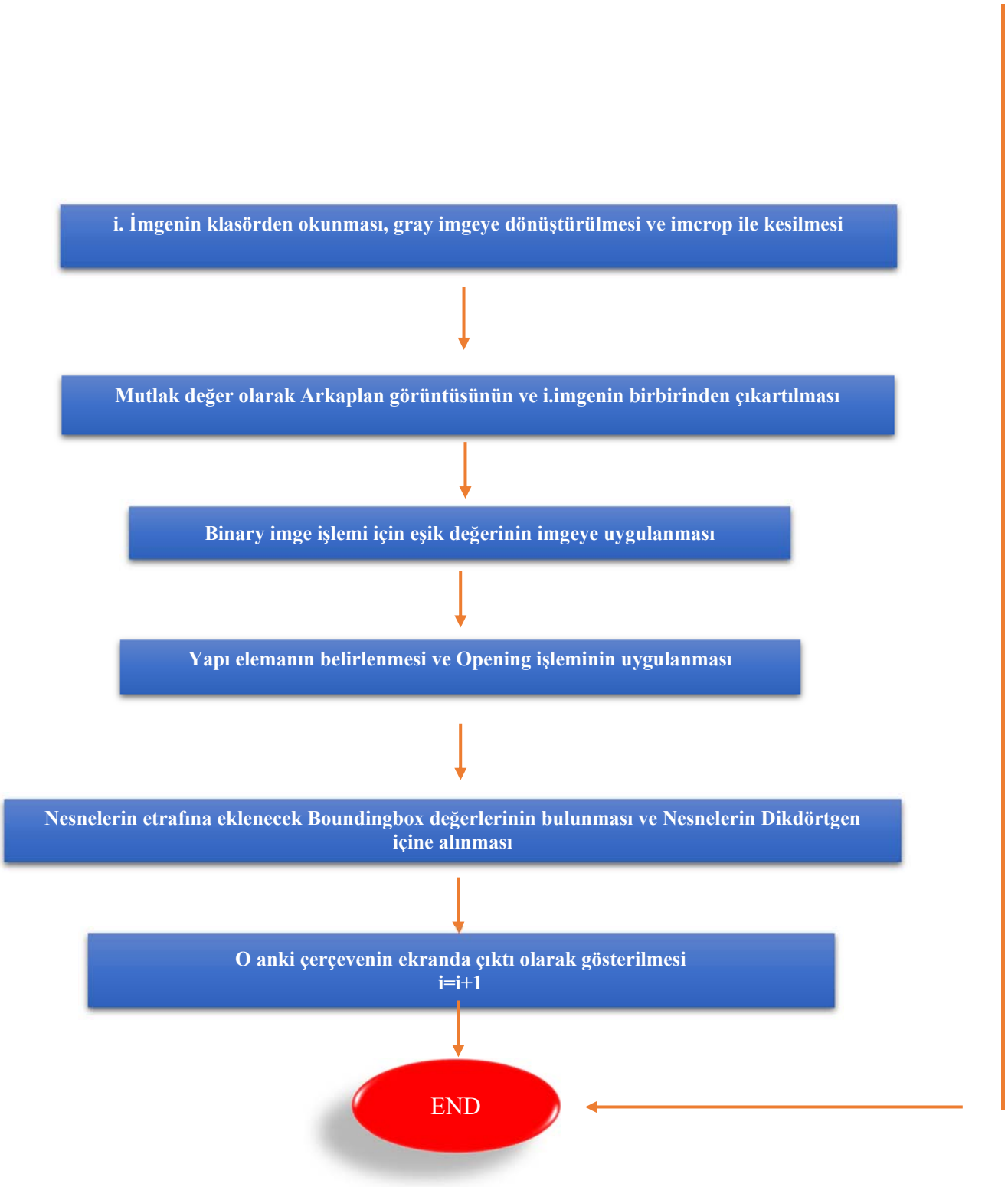
ÖDEV 3

Ödev Veriliş Tarihi: 04.05.2015
Son Teslim Tarihi: 18.05.2015
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hasan OCAK

Problem Tanımı: Ekteki video çerçevelerini kullanarak gerçek zamanlı olarak araçların tespit edilmesi.

Akış Diyagramı





Bazı Parametrelerin Belirlenmesi Ve Örnek Görüntü Çıktıları

İlk olarak referans bir görüntümüzün olması amacıyla ***imcrop*** komutu ile *Şekil 1*'deki görüntüyü elde ediyoruz.Bu görüntü bizim için arkaplan olacaktır.Yani bu görüntüdeki herhangi bir değişimi yeni değişmiş görüntü ile farkını alarak hangi nesnelerin referans görüntüye göre değiştiğini elde edebiliriz.

Şekil 1 : Arkaplan görüntüsü

Herhangi bir anda kameradan elde edilen görüntü Şekil 2'de gösterildiği gibi olsun.

Şekil 2: 1060. Çerçeve görüntüsü

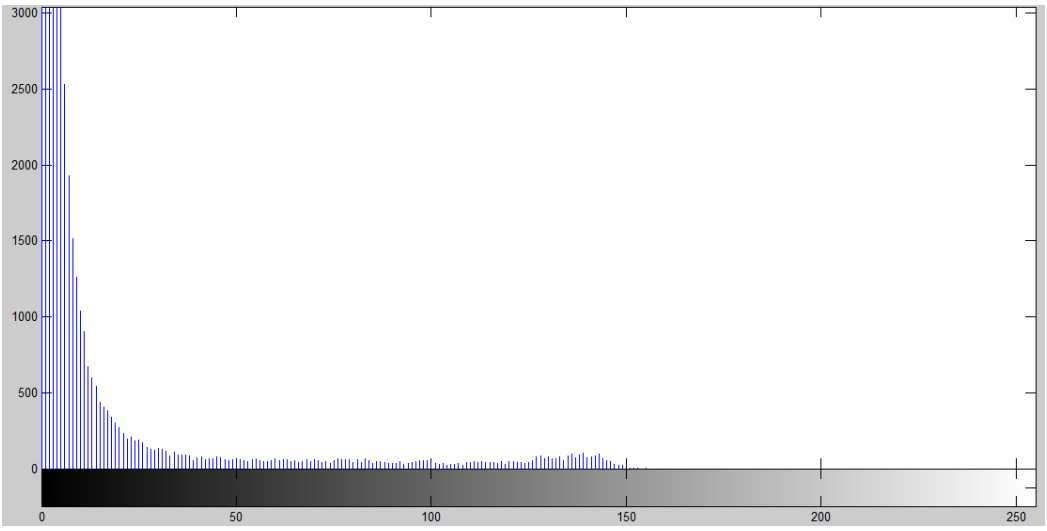
Arkaplan görüntüsüne göre değişimi bulacağımızdan Şekil 2'de gösterilen görüntüyü arkaplan görüntüsü elde ederken kullandığımız aynı imcrop parametreleri ile keseriz.Daha sonra değişimi belirlemek için arkaplan görüntüsü ile o anki çerçeveyi mutlak değer olarak farkını alırız.Böylelikle arkaplan görüntüsünde değişen pixelleri elde etmiş oluruz.1060.Çerçeve ile Arkaplan görüntüsü arasındaki mutlak değer fark Şekil 3 'de gösterilmiştir.

Şekil 3 : $|Arkaplan\ Görüntüsü - i.çerçeve|\ , i = 1060$

Oluşan görüntüde morfolojik işlemler yapmak için imgeyi binary(1-0) imge şekline çervirmemiz gerekli , bunu yaparken belli bir eşik değeri kullnacağız.Bu eşik değerini rastgele seçmek hatalara yol açaçaktır.Eşik değerini belirlemek için binary (1-0) imgede şunlara sahip olmak istiyoruz ;

1. Eşik değerini aldıktan sonra binary imgede olabildiğince az gürültü olmasını,
2. Nesnelerin eşik değerini aldıktan sonra eşik değerinin altında kalıp kaybolmamasını istiyoruz.

Bu nedenle Şekil 3'deki fark görüntüsünün histogram grafiğine bakalım.Şekil 3'deki imgenin histogram grafiği Şekil 4'de gösterilmiştir.



Şekil 4 : Fark imgesinin histogram grafiği

Histogram grafiğine baktığımızda resimdeki pixeller genel olarak 0-30 arasındaki pixel değerlerinde toplanmıştır fark görüntüsündeki nesnelerde siyah renge yakın olduklarından bu değer arasındadır.Eşik değeri olarak 10 ile 15 arasında bir değer seçmek uygun gibi gözükmektedir.

Eşik Değeri olarak 12 seçelim.

Eşik uygulanmı görüntü Şekil5'de gösterilmektedir.

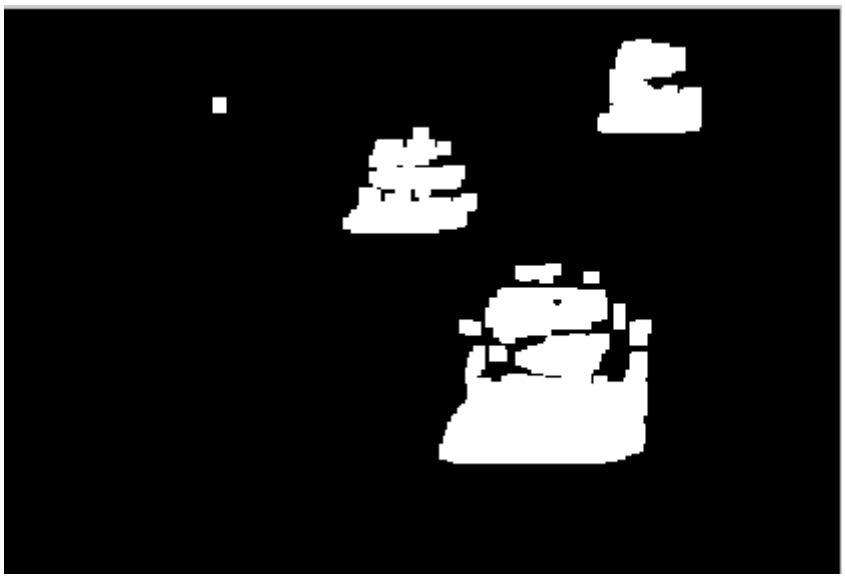
Şekil 5 : Threshold uygunlanmış imge (binary)

Şekil 5 'deki nesneler rahatlıkla belli oluyor,fakat nesnelerin etrafındaki benek şekildeki beyaz pixellerde gürültüye karşılık gelmektedir.Threshold değerini daha büyük seçtiğimizde imgedeki gürüntüler azalacaktır fakat nesnelerdeki bütünlükte azalacaktır yani nesnelerin bazı parçaları kopuk olarak gözükecektir.

Gürültüyü giderken için opening işlemi uygulayalım. $F \circ H = (F \Theta H) \oplus H$

Opening işlemin sırasında ilk işlem erosion olacağından erosion sonrasında yapı elemanın boyutuna göre gürültü faktörü azalacaktır.Yapı elemanının boyutu ne kadar büyük seçilirse gürültü o kadar fazla azalacaktır fakat nesnelerdeki pixeller bütün olmadığı için yani kopuk kokup kümelendiği için nesne üzerindeki yapı elemanı boyutundan küçük pixel gruplarıda erosion sırasında yok olacaktır ve dilation sırasında küçülen pixeller tekrar eski boyutuna dönerken yok olan pixeller dönemeyektir.Bu nedenle nesne büyük yapı elemanı kullanıldığında nesnelerin bazı parçaları kopuk olarak gözükecektir.

5x5'lik yapı elemanı kullanıldığında Opening işlemi sonrasındaki görüntü Şekil 6'da gösterilmiştir.



Şekil 6 : Opening sonrası binary imge

Yapı elemanlanın boyutunun gürültü ve nesne parçalarının azalmasındaki etkisi Şekil 7'de gösterilmiştir.

Şekil 7 : Yapı elemanın boyutunun etkisi

Şekil 7 'de görüldüğü gibi 5x5'lik bir yapı elemanı kullanma hem nesneler hemde gürültü açısından idealdir.

Şekil 6'daki gibi herbir nesneyi elde ettikten sonra sıra herbir nesnenin pozisyonunu bulmaya ve etrafına Boundingbox ile çevrelemeye geldi.Bunun için Matlab kütüphanesinden BlobAnalysis komutu kullanılır.

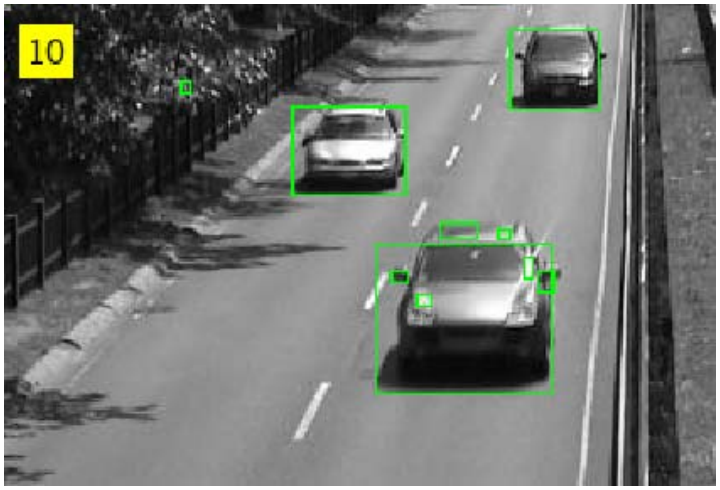
Şekil 6'daki nesneler için elde edilen Bounding box değerleri Şekil 8'de gösterilmiştir.

```
bbox =

    79    34     5     6
   127    45    50    39
   163   104    77    66
   170   116     8     6
   181   126     7     6
   191    95    17     8
   216    98     6     5
   221    12    39    35
   227   110     5    10
   233   116     8    10
```

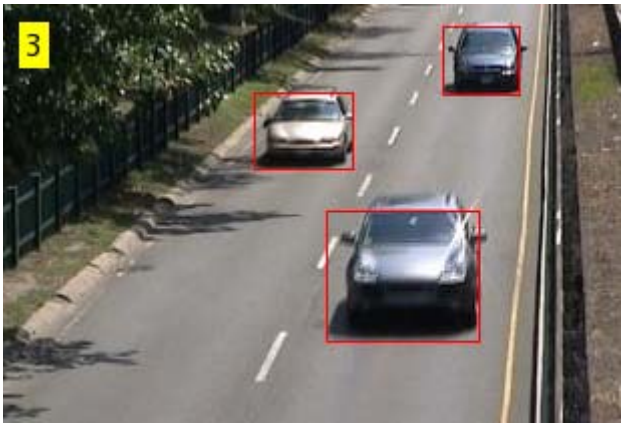
Şekil 8 : Her nesnenin Boundingbox parametreleri

Şekil 6'da 4 adete nesne gözükmesine rağmen (3 adet araba , 1 adet gürültü) 10 adet Boundingbox parametresi yani 10 adet nesne için bulunmuştur.Buda bize gösteriyorki nesnelerde bazı parçalar birbirlerinden kopuk halde kümelenmiş.Bu durumu daha iyi anlamak için herbir Boundingbox'ı bulunan nesneleri Dikdörtgen içine alalım.



Şekil 9 : Her bir nesnenin Boundingbox'a alınmış hali

Bu durumun üstesinden gelmek için BlobAnalysis'de `'MinimumBlobArea'`, değerini 200 olarak değiştirelim.Bu sayede 200 pixel alanında küçük nesneler için Boundingbox parametresi bulmayacağız ve dikdörtgen içine almayacağız.Bunu yaptıkdan sonra oluşan görüntü Şekil 10'da gösterilmiştir.



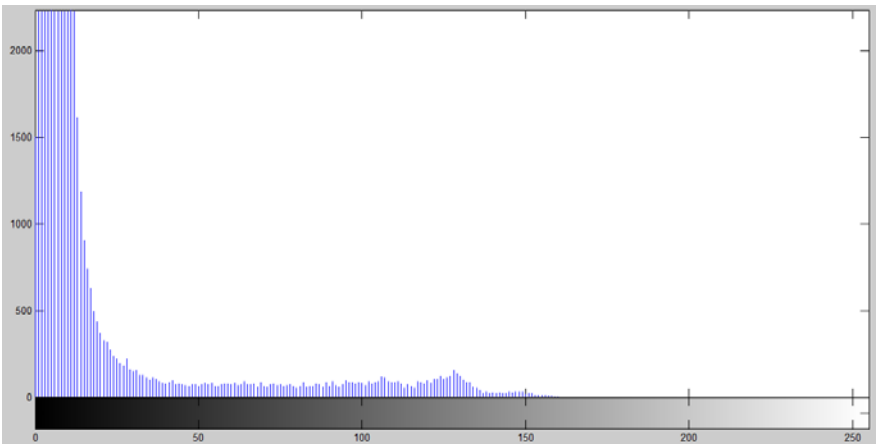
Şekil 10 : İyileştirilmiş şekilde Boundingbox'a alınmış hali

Aynı işlemlerin 1693. Çerçeve ile yapılması sonucunda oluşan grafikler.

Şekil 11 : Arkaplan görüntüsü

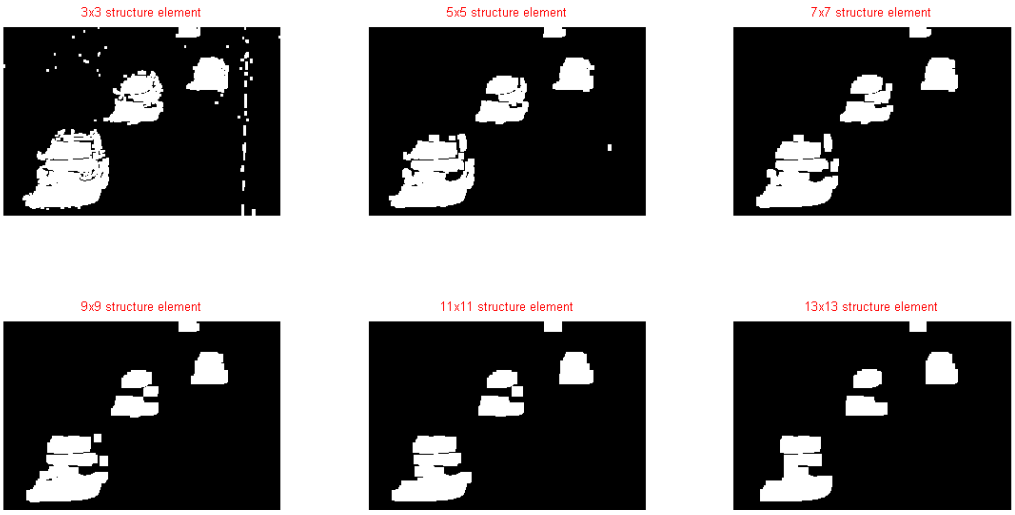
Şekil 12: 1693. Çerçeve görüntüsü

Şekil 13 : $|Arkaplan\ Görüntüsü - i.çerçeve|\ , i = 1693$

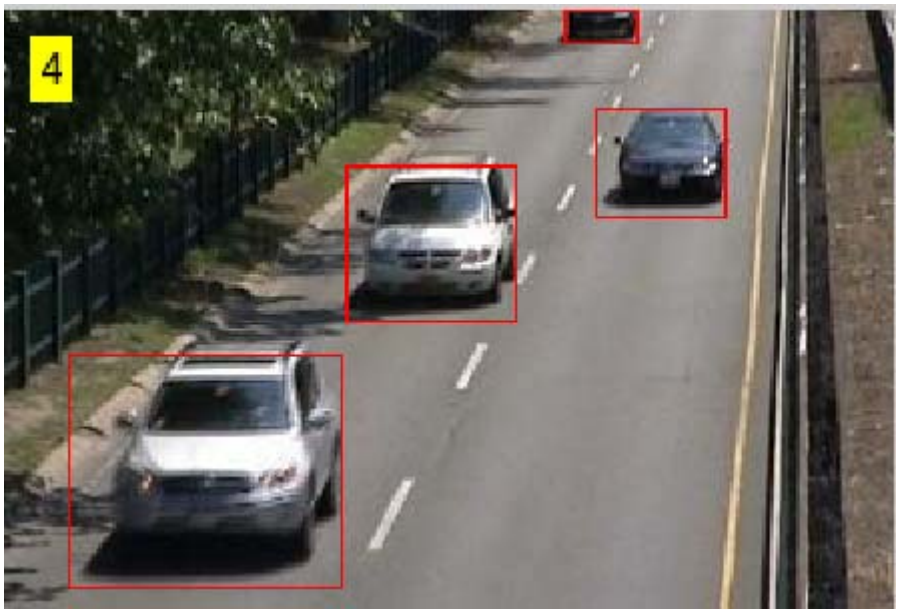


Şekil 14 : Fark imgesinin histogram grafiği

Şekil 15 : Opening sonrası binary imge



Şekil 16 : Yapı elemanın boyutunun etkisi



Şekil 17 : Her bir nesnenin Boundingbox’a alınmış hali

```
cclear all;close all;clc

 threshold_value=12;
% imcrop parametreleri
  xmin_imcrop=1; % Yukaridan kirpma noktasi
  ymin_imcrop=30;  % Soldan kirpma noktasi
  width_imcrop=309; % Kirma genisligi
  height_imcrop=240;  % Kirma yuksekligi


images=dir('input\*.jpg') % Input dosyasinin icindeki butun verileri gorebiliyoruz.
% ilk Resmin okunamasi
I=imread(strcat('input\',images(1).name)); % Klasordeki ilk imgeyi okumak
%I=imread('input\in000001.jpg'); % yada bu sekilde ilk imgeyi okuruz.
I=rgb2gray(I); % RGB uzayindan gray scale(0-255) resmine cevirmek
figure(1)
imshow(I);
% imcrop komutu ile arka plan icin resmin kirpilmasi
I=imcrop(I,[xmin_imcrop ymin_imcrop width_imcrop height_imcrop]);

videoPlayer = vision.VideoPlayer;




for i = 1:1:length(images)
   % O andaki imgenin okunmasi

   % strcat komutu ile 2 elemani string olarak birlestiriyoruz.

  frame = imread(strcat('input\',images(i).name));  % Dosyadaki herbir frameinokunmasi
  frame_gray=rgb2gray(frame);
 frame_gray=imcrop(frame_gray,[xmin_imcrop ymin_imcrop width_imcrop height_imcrop]);% imcrop ile resmin kirpilmasi

  image_subtract = imabsdiff(I,frame_gray); % 2 resmin mutlak deger olarak farkinialir uint8 biciminde

  image_subtract = image_subtract > threshold_value;


      se = strel('disk',3);   % Structuring Element  1 1 1
                              %                      1 1 1
                              %                      1 1 1

        afterOpening = imopen(image_subtract,se);  % Opening islemi

        blobAnalysis = vision.BlobAnalysis('BoundingBoxOutputPort', true, ...
    'AreaOutputPort', false, 'CentroidOutputPort', false, ...
    'MinimumBlobArea', 600);
bbox = step(blobAnalysis, afterOpening);

result = insertShape(frame_gray, 'Rectangle', bbox, 'Color', 'red');


numCars = size(bbox, 1);
result = insertText(result, [10 10], numCars, 'BoxOpacity', 1, ...
    'FontSize', 14);

```

```
    step(videoPlayer,result ); % Her bir frame ile video olusturmak.


end

```